

Prédire le prix à quelques semaines

Trois questions, des réponses testées — DeepEdgeBenchmark, 17 juillet 2026

Les trois questions posées — et leurs réponses

Ce rapport ne répond pas à une seule question, mais à **trois questions distinctes**. Chacune a sa section détaillée (Questions 1, 2 et 3).

#	Question	Réponse (testée)
1	Apprendre jour par jour ou semaine par semaine change-t-il la qualité, à horizon égal ?	Non — aucune différence pour 5 modèles sur 6, et jamais en faveur de la semaine.
2	Pour viser 1 semaine , prédire en quotidien (D+7) ou en hebdo (W+1) ?	Aucun avantage à l'hebdo (mais peu de données sur cette question).
3	Les fourchettes de prix annoncées par les modèles sont-elles fiables ?	Une seule l'est (ARIMA-GARCH). TSDiff et Prophet sont bien trop sûrs d'eux.

À retenir : entraîner en hebdomadaire n'apporte pas l'avantage qu'on espérait (questions 1 et 2). Le vrai écart entre modèles est ailleurs : dans la **fiabilité de leurs fourchettes** (question 3).

Les mots à connaître

Mot	En clair
Horizon	À quelle distance dans le futur on prédit (demain = D+1, dans 1 semaine = W+1, dans 3 semaines = W+3).
Fréquence d'entraînement	À quel rythme le modèle apprend : jour par jour (daily) ou semaine par semaine (weekly). Différent de l'horizon.
Couverture	Le modèle annonce « prix entre X et Y, sûr à 95 % » : à quelle fréquence le vrai prix tombe-t-il dans la fourchette ? Doit valoir ~0,95. En dessous = trop sûr de lui.
Significatif	Une différence assez grande pour être réelle, pas un coup de chance.
Marge d'incertitude	La fourchette dans laquelle se trouve « la vraie différence ». Si elle est serrée autour de zéro -> on est sûr qu'il n'y a pas d'écart utile.

Deux réglages à ne pas confondre

Un modèle a **deux réglages indépendants** — c'est la clé pour bien lire les Questions 1 et 2 :

- **Réglage 1 — comment il apprend** : jour par jour (daily) ou semaine par semaine (weekly).
- **Réglage 2 — ce qu'il prédit** : un horizon quotidien (D+1, D+7) ou hebdomadaire (W+1, W+2, W+3).

On peut tourner ces deux réglages séparément. Cela donne trois combinaisons utiles (les « régimes ») :

Régime	Réglage 1 : apprend...	Réglage 2 : prédit...	En clair
A	en jour	un horizon quotidien	l'existant (D+1, D+7)
B	en jour	un horizon hebdo	horizon hebdo SANS apprendre en hebdo
C	en semaine	un horizon hebdo	l'hebdo « natif »

Le régime **B** est la preuve que les deux réglages sont indépendants : on peut prédire un **horizon hebdo sans avoir entraîné le modèle en hebdo** (il enchaîne ses pas quotidiens).

D'où les deux premières questions, selon le(s) réglage(s) qu'on change :

	Réglage 1 (apprentissage)	Réglage 2 (horizon)
Question 1 (B vs C)	change (jour -> semaine)	identique (hebdo)
Question 2 (D+7 vs W+1)	change (jour -> semaine)	change aussi (quotidien -> hebdo)

Question 1 ne change qu'un seul réglage (l'apprentissage), l'horizon restant hebdo → elle isole proprement l'effet de la fréquence (regroupé sur W+1, W+2, W+3). **Question 2 change les deux à la fois** → plus intuitive (« viser 1 semaine »), mais mélangée.

Ce qu'on a fait

- Testé **6 modèles** sur **5 actifs** (2 cryptos, la bourse US, 2 obligataires) à **5 horizons** = 240 combinaisons, rejouées sur plusieurs dates passées.
- Mesuré la **précision** et la **fiabilité des fourchettes**, puis **regroupé** les tests par modèle avec la bonne méthode statistique (test de Diebold-Mariano, marges d'incertitude, correction pour comparaisons multiples, regroupement des actifs qui se ressemblent).

Question 1 — La fréquence : jour par jour ou semaine par semaine ?

Verdict **ferme par modèle** (tests regroupés). La « marge d'incertitude » est en unités d'erreur relative : quand elle est serrée autour de zéro, on peut **exclure** un avantage réel de la semaine.

Modèle	Verdict	Marge d'incertitude
ARIMA-GARCH	Aucune différence	[-0.12, +0.07]
SARIMA	Aucune différence	[-0.08, +0.00]
Prophet	Aucune différence	[-0.51, +0.18]
LSTM	Jour-par-jour meilleur	[-2.83, -0.83]
Naive	Aucune différence	[0.00, 0.00]
TSDiff	Aucune différence	[-0.27, +0.68]

Comment lire : pour **5 modèles sur 6, aucune différence** — apprendre en semaine ou en jour donne la même chose, et la marge est assez serrée pour exclure un avantage de la semaine. Seul **LSTM** montre une vraie différence, et elle est en faveur du **jour-par-jour**. **Conclusion : entraîner en hebdomadaire n'apporte pas l'avantage espéré.**

Question 2 — Viser 1 semaine : quotidien (D+7) ou hebdo (W+1) ?

Autre façon de poser la question : pour une cible à ~1 semaine, un modèle qui prédit **7 jours à l'avance en quotidien** (D+7) fait-il mieux qu'un modèle qui prédit **1 semaine en hebdo** (W+1) ? Nuance : ici **deux choses changent à la fois** (le rythme d'apprentissage ET le type d'horizon) — c'est plus intuitif que la Question 1, mais moins pur. Et c'est basé sur **très peu de dates** -> à lire avec prudence.

Modèle	Verdict (pour viser 1 semaine)
ARIMA-GARCH	Aucune différence nette
SARIMA	Aucune différence
Prophet	Jour-par-jour meilleur
LSTM	Jour-par-jour meilleur
Naive	Aucune différence
TSDiff	Aucune différence

Comment lire : même message que la Question 1 — **aucun modèle ne favorise l'hebdo**. Pour 4 modèles, pas de différence ; pour 2 (Prophet, LSTM), c'est le **quotidien** qui gagne. La conclusion « l'hebdo n'apporte rien » tient donc des deux façons de poser la question, même si celle-ci repose sur peu de données.

Question 3 — La fiabilité des fourchettes (le vrai enseignement)

Quand un modèle annonce une fourchette « sûre à 95 % », le vrai prix y tombe-t-il vraiment 95 % du temps ?
Couverture obtenue par modèle (regroupée sur tout) :

Modèle	Couverture obtenue	Verdict
ARIMA-GARCH	0.94	Fourchettes justes (sur la cible)
SARIMA	0.93	Un peu trop étroites (écart faible)
LSTM	0.94	Un peu trop étroites (écart faible)
Naive	0.93	Un peu trop étroites (écart faible)
TSDiff	0.81	Beaucoup trop sûr de lui
Prophet	0.76	Beaucoup trop sûr de lui

Comment lire : seul **ARIMA-GARCH** tient parole (couverture ~0,94, sur la cible). SARIMA, LSTM et Naive sont un peu trop justes (écart faible mais réel). **TSDiff (0,81) et Prophet (0,76) sont franchement trop sûrs d'eux** : le vrai prix sort de leur fourchette bien trop souvent. **C'est le résultat le plus solide de l'étude.**

Le détail — les 240 combinaisons

Un tableau par actif. Dans chaque case : la **précision** (RMSE, plus bas = mieux) et en dessous la **couverture**. **Vert** = fourchette fiable, **rouge** = trop sûr de lui. Comparer les RMSE seulement dans une même colonne d'un même actif ; comme les modèles ne sont pas tous entraînés de la même façon, ces chiffres restent indicatifs et ne servent pas à classer les modèles entre eux.

BTC-USD

Modèle	D+1	D+7	W+1·B	W+1·C	W+2·B	W+2·C	W+3·B	W+3·C
ARIMA-GARCH	1,854 0.94	4,762 0.87	4,562 0.93	4,576 0.93	7,409 0.93	7,430 0.90	9,905 0.90	9,980 0.90
SARIMA	1,856 0.96	4,576 0.87	4,401 0.87	4,385 0.87	6,917 0.80	6,896 0.80	8,958 0.77	8,938 0.77
Prophet	10,421 0.81	7,294 0.75	40,488 0.00	38,044 0.00	42,277 0.00	40,358 0.00	43,565 0.00	41,974 0.00
LSTM	4,533 0.93	5,352 0.97	5,045 0.87	10,378 0.70	8,358 0.80	11,323 0.80	11,628 0.73	11,926 0.90
Naive	1,851 0.95	4,578 0.87	4,415 0.87	4,415 0.87	6,922 0.80	6,922 0.80	8,966 0.77	8,966 0.73
TSDiff	1,860 0.91	4,670 0.80	4,696 0.50	4,495 0.93	7,720 0.47	6,210 0.93	9,946 0.43	8,628 1.00

D+1/D+7 = horizon quotidien · W+1/2/3 = horizon hebdo. « .B » = appris jour par jour, « .C » = appris semaine par semaine.

ETH-USD

Modèle	D+1	D+7	W+1·B	W+1·C	W+2·B	W+2·C	W+3·B	W+3·C
ARIMA-GARCH	73.0 0.95	200.8 0.91	192.4 0.93	192.8 0.93	294.1 0.93	293.8 0.90	395.5 0.90	394.4 0.87
SARIMA	73.6 0.98	202.7 0.93	193.2 0.93	196.0 0.93	292.7 0.93	291.3 0.93	387.2 0.90	389.9 0.93
Prophet	726.6 0.95	412.9 0.79	824.5 0.63	1,028 1.00	866.9 0.63	1,095 1.00	899.4 0.60	1,138 0.97
LSTM	101.6 0.98	217.4 0.97	263.4 0.90	330.6 0.93	451.7 0.80	388.8 0.97	646.0 0.80	455.3 0.97
Naive	73.6 0.98	197.1 0.91	192.0 0.97	192.0 0.93	291.3 0.93	291.3 0.93	386.5 0.93	386.5 0.93
TSDiff	74.6 0.92	211.0 0.89	195.7 0.43	188.4 0.90	305.5 0.40	253.4 0.93	403.5 0.40	337.7 0.93

D+1/D+7 = horizon quotidien · W+1/2/3 = horizon hebdo. « .B » = appris jour par jour, « .C » = appris semaine par semaine.

SPY

Modèle	D+1	D+7	W+1·B	W+1·C	W+2·B	W+2·C	W+3·B	W+3·C
ARIMA-GARCH	6.25 0.89	12.9 0.99	12.0 1.00	12.2 1.00	18.7 1.00	18.6 0.97	23.9 0.97	23.6 0.93
SARIMA	6.19 0.90	13.1 0.89	12.2 0.77	12.5 0.80	19.2 0.77	19.4 0.73	24.8 0.80	25.1 0.73
Prophet	26.2 0.77	22.1 0.56	24.7 0.70	23.6 0.73	26.1 0.60	25.0 0.73	26.8 0.57	25.7 0.73
LSTM	13.3 0.87	17.2 0.99	15.5 0.97	28.6 0.60	21.6 0.90	30.5 0.67	28.7 0.90	32.4 0.80
Naive	6.82 0.90	15.0 0.91	12.3 0.80	12.3 0.80	19.3 0.83	19.3 0.77	24.9 0.80	24.9 0.80
TSDiff	7.95 1.00	24.0 0.84	12.2 0.53	12.3 0.77	18.4 0.60	19.0 0.63	23.6 0.57	24.0 0.63

D+1/D+7 = horizon quotidien · W+1/2/3 = horizon hebdo. « .B » = appris jour par jour, « .C » = appris semaine par semaine.

ZN=F

Modèle	D+1	D+7	W+1·B	W+1·C	W+2·B	W+2·C	W+3·B	W+3·C
ARIMA-GARCH	0.313 0.90	0.687 0.90	0.645 0.93	0.651 0.93	0.897 0.97	0.905 0.97	1.12 0.97	1.14 0.90
SARIMA	0.315 0.99	0.671 0.99	0.647 1.00	0.654 1.00	0.907 1.00	0.912 1.00	1.14 0.97	1.15 0.97
Prophet	1.04 0.89	1.06 0.70	1.42 0.90	1.55 1.00	1.57 0.87	1.73 0.97	1.70 0.83	1.86 0.93
LSTM	0.578 0.99	0.768 1.00	0.738 1.00	0.980 1.00	0.897 1.00	1.10 1.00	1.13 1.00	1.17 1.00
Naive	0.563 0.99	1.37 1.00	0.650 1.00	0.650 1.00	0.912 1.00	0.912 1.00	1.15 1.00	1.15 0.97

TSDiff	0.369 1.00	0.930 0.94	0.694 0.60	0.677 0.67	1.01 0.60	0.921 0.60	1.34 0.57	1.21 0.67
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

D+1/D+7 = horizon quotidien · W+1/2/3 = horizon hebdo. « .B » = appris jour par jour, « .C » = appris semaine par semaine.

TLT

Modèle	D+1	D+7	W+1·B	W+1·C	W+2·B	W+2·C	W+3·B	W+3·C
ARIMA-GARCH	0.514 0.93	1.14 0.94	1.06 1.00	1.07 1.00	1.48 0.97	1.49 0.97	1.79 0.97	1.80 1.00
SARIMA	0.519 0.99	1.14 1.00	1.05 1.00	1.07 1.00	1.46 1.00	1.48 1.00	1.77 1.00	1.78 1.00
Prophet	2.84 0.92	1.59 0.89	1.57 1.00	1.68 1.00	1.64 1.00	1.79 1.00	1.73 1.00	1.88 1.00
LSTM	1.00 1.00	1.27 1.00	1.18 1.00	1.61 1.00	1.63 1.00	1.67 1.00	2.08 1.00	1.73 1.00
Naive	0.614 0.99	1.33 1.00	1.06 1.00	1.06 1.00	1.48 1.00	1.48 1.00	1.79 1.00	1.79 1.00
TSDiff	0.639 0.99	1.49 1.00	1.11 0.73	1.15 0.77	1.58 0.73	1.62 0.67	1.95 0.73	2.03 0.73

D+1/D+7 = horizon quotidien · W+1/2/3 = horizon hebdo. « .B » = appris jour par jour, « .C » = appris semaine par semaine.

Ce qu'il faut garder en tête (limites)

- **Peu de recul sur certaines questions.** La comparaison « viser 1 semaine » ($D+7$ vs $W+1$) repose sur très peu de dates -> à lire avec prudence. La Question 1, lui, est solide.
- **Réglages inégaux.** Seul TSDiff a été finement réglé pour l'hebdo ; les autres ont réutilisé leur réglage quotidien.

La suite

- **Gagner du recul** si besoin : plus d'actifs variés, ou des dates plus espacées, pour trancher les questions qui restent floues (comme $D+7$ vs $W+1$).
- **Régler les modèles classiques pour l'hebdo**, comme on l'a fait pour TSDiff.

En résumé. Notre intuition de départ (l'hebdomadaire serait meilleur) est **infirmée**, et cette fois de façon ferme : la façon d'apprendre ne change rien pour presque tous les modèles, et jamais en faveur de la semaine. Mais on a un résultat solide : **ARIMA-GARCH donne des fourchettes de prix fiables, TSDiff non**. Une intuition infirmée mais bien vérifiée, c'est un vrai résultat.